

아직 문제라 불리지 않는 것에 질문을 던져봅니다. 개발자 길지훈입니다.



Email. accc45@outlook.com | Phone. 010-6680-4967

간단한 소개

정답이 없는 문제는 대개 '**아직 문제라고 불리지 않은**' 상태로 있습니다. 다들 당연하게 지나치는 자리에서 어긋남을 발견하고, **풀 수 있는 형태의 질문으로 바꾸는 일**에서 시작합니다.

개발자로서 정의한 것들을 직접 만들어 확인해 왔습니다.

실현 가능성과 사용자 경험을 함께 놓고 판단합니다.

만들 수 있다는 것이 제가 더 정확하게 정의할 수 있는 이유입니다.

교육

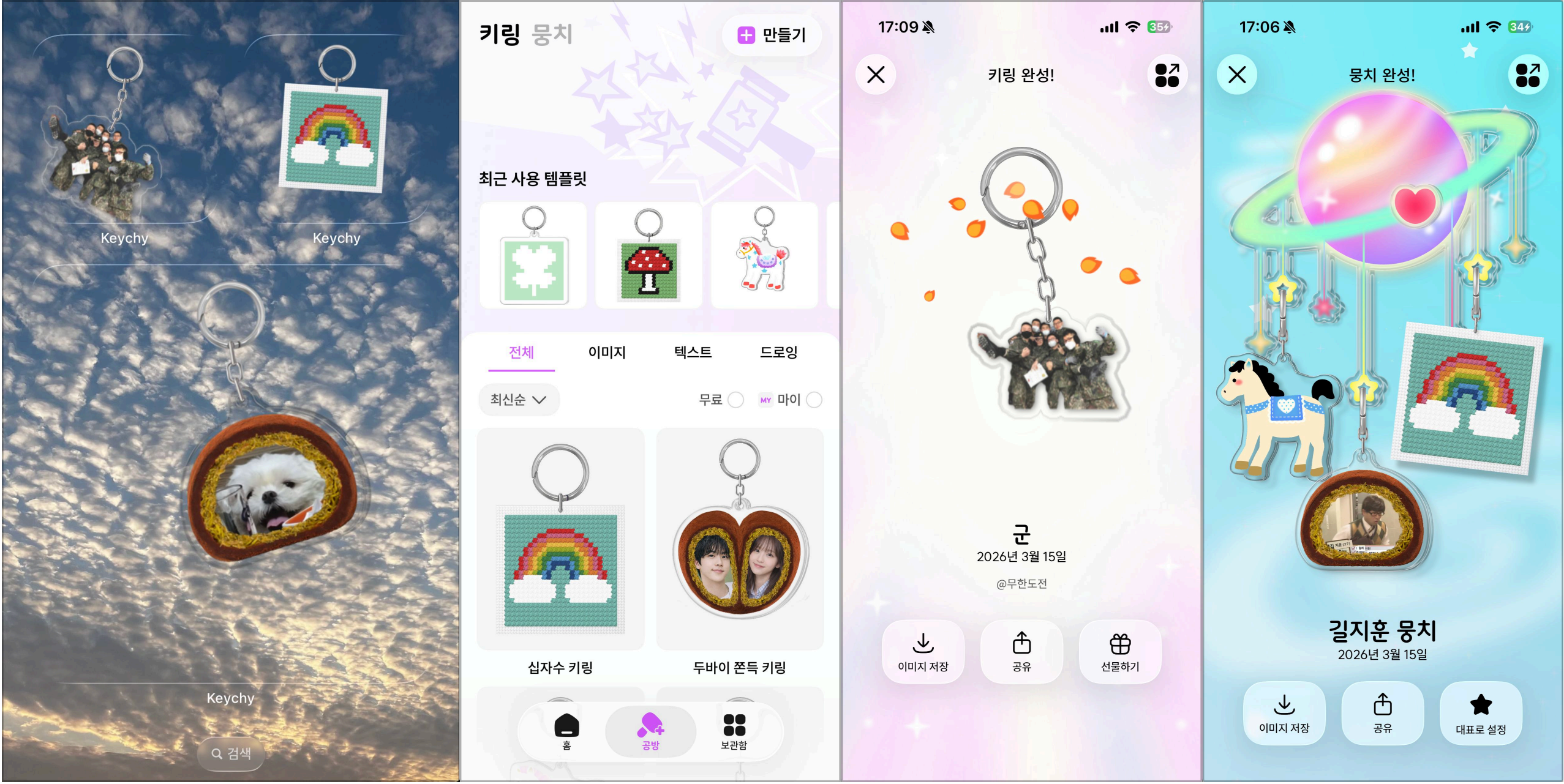
- 국립한밭대학교 | 컴퓨터공학과 (2019/03-2025/02)
- DSC공유대학 | 모빌리티 SW/AI 융합학과 (2023/09-2025/02)
- 네이버부스트캠프 | 베이직, 챌린지 (2024/06-2024/08)
- Apple Developer Academy 4기 @POSTECH (2025/03-2025/12)

기타경험

- 카카오 AI 루키캠프 2기 멘토 | 카카오 (2026/08)
- 카카오모빌리티 주니어랩 6기 멘토 | 카카오모빌리티 (2026/07)
- 하노이 국립대 FIMO 연구소 인턴십 | 베트남 (2024/08)
- Telkom University 글로벌 캡스톤 디자인 | 인도네시아 (2023)

링크

- <https://github.com/giljihun> | Github
- <https://blog.naver.com/giljihun-> | 일상 블로그
- <https://giljihun.tistory.com> | 기술 블로그



서비스

디지털 키링 소셜 플랫폼

- **Keychy**는 물리적인 키링이 아닌, **디지털 키링**을 수집하고 공유할 수 있는 소셜 기반 모바일 플랫폼.
- 사용자는 다양한 키링을 수집하고 공유하며 자신만의 디지털 컬렉션을 제작 및 공유.

기술 스택

SwiftUI

UIKit

Firebase

Metal

SpriteKit

WidgetKit

역할

전반적인 UI 설계 및 iOS 리드 개발

- SpriteKit 물리 시뮬레이션 (키링 스윙·충돌·레이어링)
- Metal 기반 SpriteKit 씬 영상 추출
- WidgetKit Private API (애니메이션 위젯, 투명 배경)
- Firebase 연동 (Firestore · Storage) 및 Nuke 캐시 통합
- Fastlane + GitHub Actions CI/CD 파이프라인 구축
- 서비스 운영 기능 (비속어 필터링, 업데이트 알림, 인앱 리뷰)
- 그 외, 앱 내 다양한 템플릿 콘텐츠

작업 기간

2025. 10. 21. - 개발 및 서비스 운영 중

2025. 09. 02. - 2025. 10. 21. (기획 기간)

[앱스토어](#) [깃허브](#) [인스타그램](#)

구성원

iOS - 2

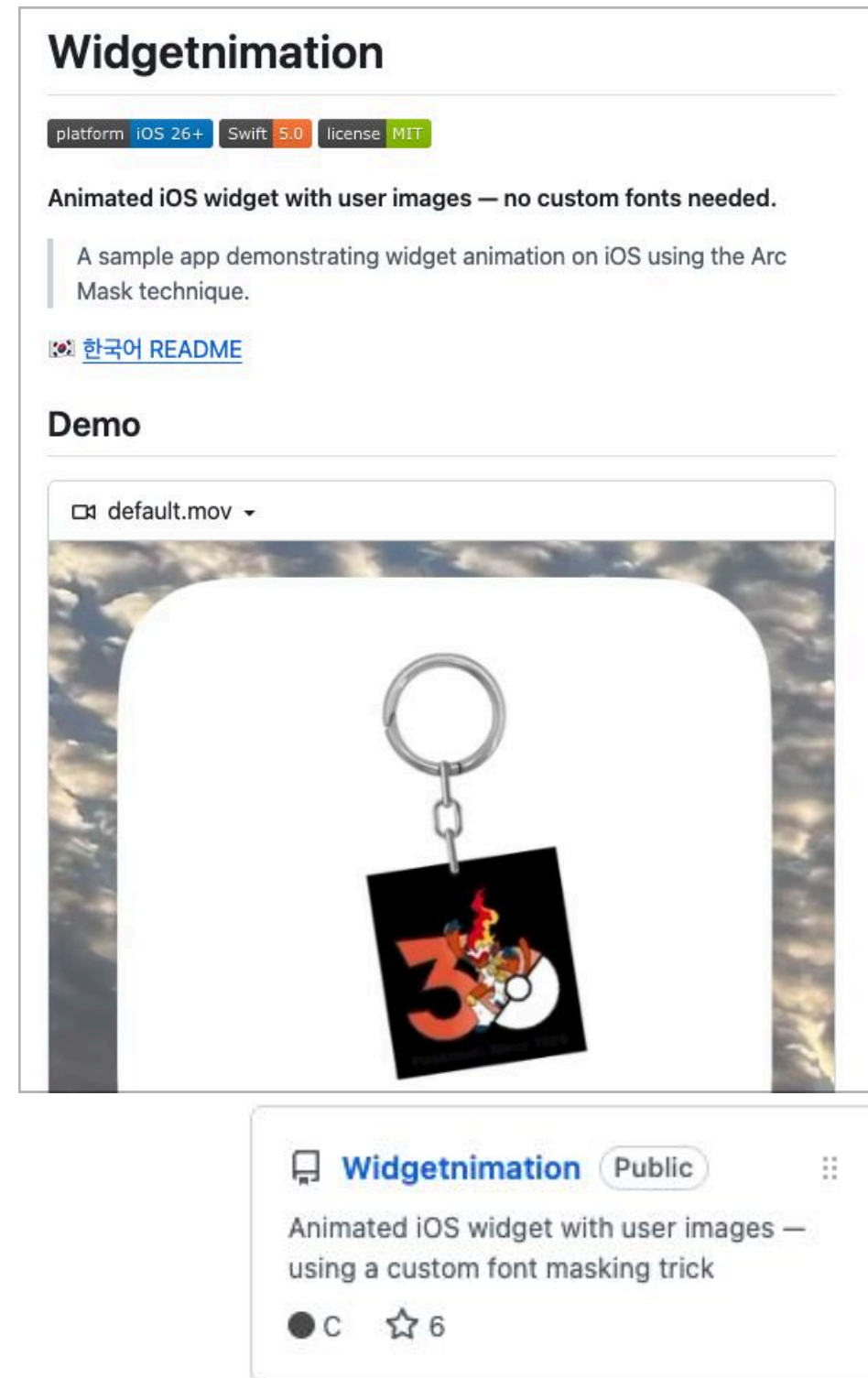
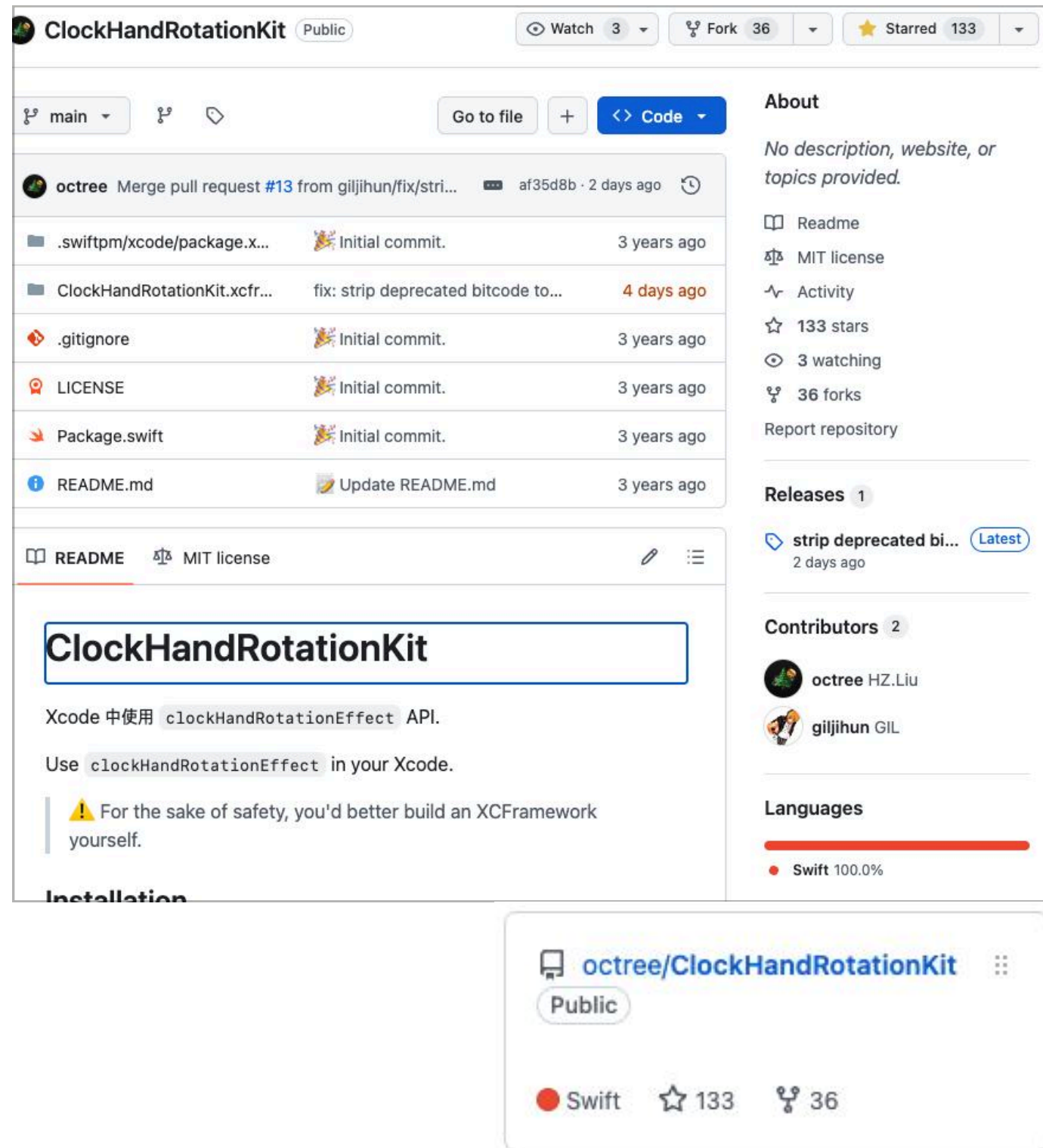
Design - 1

PM - 1

프로젝트 회고

- **서비스 라이프사이클 전체 경험** — 기획·출시·운영까지. 유저 인터뷰, UX 개선 사이클, 인앱 결제 설계 직접 수행. 현재도 인스타 그램으로 피드백 수렴 중.
- **레퍼런스 적은 기술에 도전, 오픈소스로 환원** — WidgetKit Private API로 위젯 애니메이션 구현. 오픈소스 이슈 발견 → 직접 해결 → 커뮤니티 기여. 샘플앱, 오픈소스 공개.
- **캐싱 성능 고민** — Nuke·DataCache 통합으로 캐싱 일원화. Metal 기반 영상 추출 파이프라인으로 렌더링 성능 확보.

오픈소스 트러블슈팅 및 기여 #1



문제 배경

WidgetKit은 정적 타임라인 스냅샷을 갱신하는 구조라, 프레임 단위 연속 애니메이션을 만들 수 없고 Apple 시계 위젯만 비공개 modifier **_ClockHandRotationEffect** 로 예외적으로 동작함.

이 기능을 열어둔 오픈소스가 **ClockHandRotationKit**였지만 Debug/Release 빌드에서는 정상 동작 → TestFlight 제출 시 앱이 block 되는 상황이 발생.

해결

xcrun bitcode_strip -r
프레임워크 내 **bitcode**를 제거하여 앱스토어 심사 환경에서 정상 동작을 확인.

- 프레임워크 바이너리 분석을 위해 ‘otool’ 명령어 활용.
- 과거 폐기된 프레임워크 바이너리 내부 bitcode가 비정상적으로 큰 용량을 차지하고 있음을 확인
- 확인 결과 Xcode14 버전에 사라진 섹션이었고, bitcode 제거로 해결
- 프레임워크 자체 용량도 40% 감소

기여

이러한 해결 소스를 ClockHandRotationKit 레포지토리에 기여하였고, Contributor로 합류하였음.
이후, 이를 활용한 샘플앱 **Widgetnimation**을 개인 레포지토리로 만들어 오픈소스로 공개함.

오픈소스 트러블슈팅 및 기여 #2



문제 배경

오픈소스 ClockHandRotationKit 을 Keychy 위젯에 적용해 사용 중이었으나, Xcode 26.1 / iOS 26.1 이후 서드파티 앱에서 효과가 동작하지 않음. 빌드는 통과하지만 런타임에서 애니메이션이 동작하지 않았고, 원본 저장소에 동일 증상 이슈가 누적됨. 기존 프레임워크 사용을 위해서는, Xcode를 26.0.1 이하의 타겟으로 무조건 사용해야 했음.

해결

원인 범위 확정

증상만으로는 빌드 산출물 문제인지 런타임 문제인지 구분되지 않아,
릴리즈 3종 × Xcode 3종 × 타겟 3종 × 빌드 구성 2종 54개 조합을 전수 빌드함.
전부 컴파일·링크에 성공해 빌드 단계는 무관하며 런타임 동작의 회귀임을 확정.
WidgetKit 바이너리 diff로 해당 버전에서 내부 구현이 바뀐 지점을 확인함.

심볼 의존 제거

기존 오픈소스는 `@_silgen_name` 으로 심볼을 직접 참조해, OS 내부 구현이 바뀌면 그대로 깨지는 구조였음.
런타임 타입 조회(`_typeByName`) 로 전환해 컴파일 타임 심볼 고정을 제거하고, Xcode 버전에 묶이지 않도록 함.

기여

직접 오픈소스 제작

원작자가 다수 이슈로 대응이 어려운 상태였고, 해결 방식 자체가 기존 구현과 달라 포크가 아닌 새 패키지로 구현하기로 결정.
ClockHandKit 을 제작해 공개함. (MIT · Swift 6.2 · iOS 16+ · SPM)

이전 비용 최소화

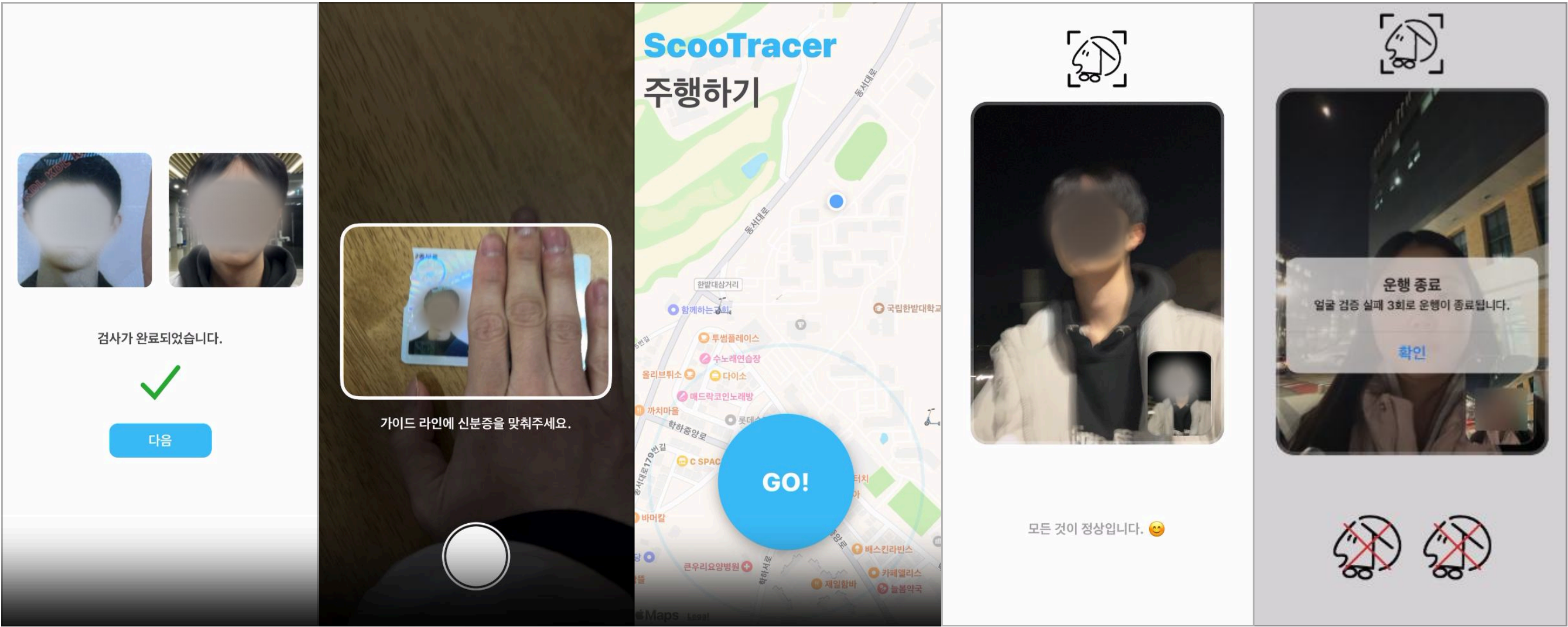
기존 사용자가 import 한 줄 교체만으로 넘어올 수 있도록 소스 호환 API를 함께 제공.
신규 코드용 타입 API(`.secondHand`, `.custom(8)`)와 기존 코드용 `TimeInterval` 오버로드를 병행함.

문서화

54개 조합 검증 표와 바이너리 diff 근거를 README에 기록해, 같은 증상을 겪는 개발자가 원인 범위를 다시 좁히지 않아도 되도록 함. 영문·한글 README를 함께 작성.

오픈소스 운영 경험

라이선스 지정, CONTRIBUTING.md 작성, 릴리즈 태깅, 외부 기여자 PR 리뷰·머지까지 직접 수행. 코드를 공개하는 일보다 다른 사람이 들어올 수 있는 상태로 만드는 일에 더 많은 시간이 들었음.

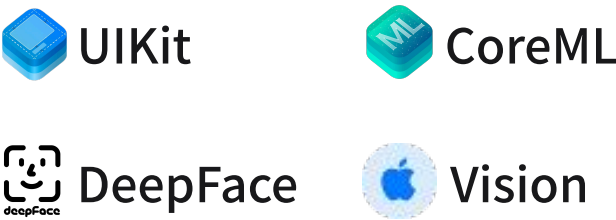


서비스

얼굴 인식 기반 실시간 신원 인증 킥보드 시스템

- 공유 PM 서비스의 무면허·대리 탑승 문제를 해결하기 위한 **얼굴 인식 기반 킥보드 서비스 앱**.
- 회원가입부터 주행 중 실시간 검증까지 **온디바이스 ML**로 탑승자를 지속적으로 확인함.

기술 스택



역할

1인 iOS 설계 및 전체 개발

- Vision + AVFoundation 기반 실시간 얼굴 감지 파이프라인 구축
- CoreML(FaceNet512) 온디바이스 얼굴 임베딩 비교 시스템 구현
- 면허증 촬영 → 셀카 대조 → 주행 중 모니터링 플로우 개발
- 미인증 사용자 감지 시 단계별 경고 및 자동 운행 제어 로직
- ML 모델 개발자와 협업하여 mlpackage 통합

작업 기간

2024. 10. - 2024.12.

[깃허브](#) (실제 데모 영상을 확인하실 수 있습니다.)

구성원

iOS - 1
ML - 3

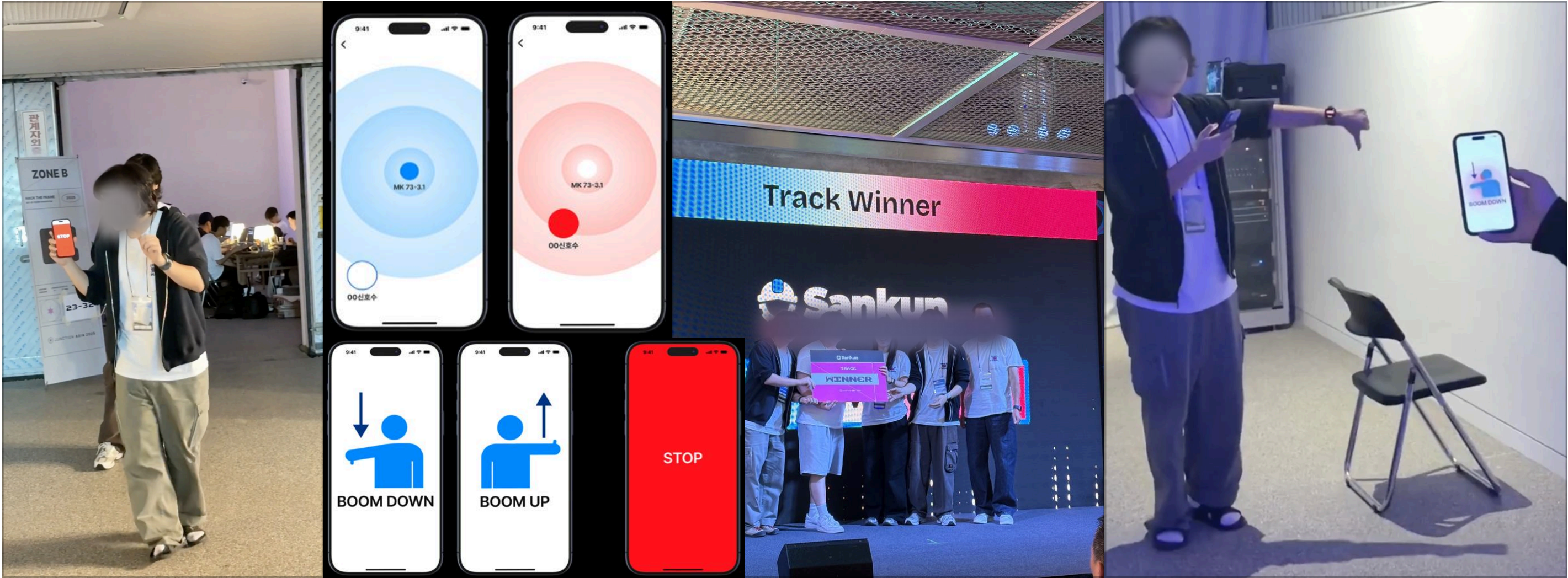
프로젝트 회고

- 사회 문제에 기술로 접근** — 공유 킥보드 무면허·대리 탑승 문제 정의 → 기술 검증 → 프로토타입 완성. 실서비스화 과정에서 기술 외적 요소(법적 제약, 사업 구조)까지 고려해야 함을 배움.
- ML팀과 역할 분리** — 모델 선정·학습은 ML팀, iOS 추론 파이프라인은 본인 담당. mlpackage 인터페이스 설계를 함께 논의.
- 온디바이스 ML의 가능성과 제약 체감** — 서버 없는 온디바이스 서비스 구현. 실시간 처리 성능과 정확도 사이의 트레이드오프를 직접 고민.

Award

Junction Asia 2025 — Track Winner 1st 🏆

48h 해커톤 · 참가자 200명 · 상금 200만 원



주제와 서비스 기획



SignalMan [깃허브](#)

주제 — “건설 현장 안전사고 예방·대응을 위한 공공 데이터 활용”

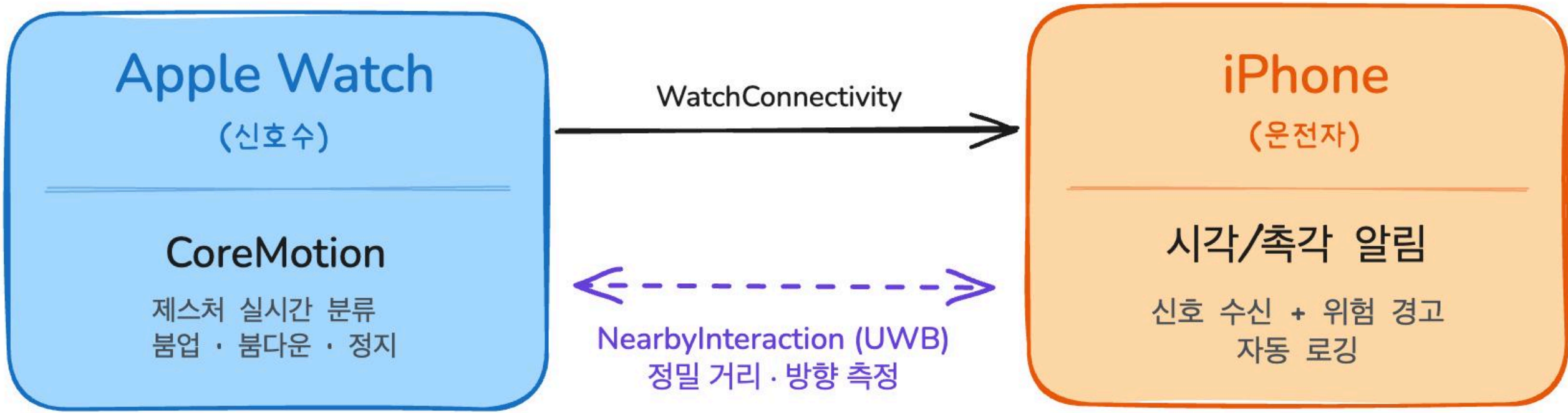
Signalman — 신호수와 드라이버 사이, Apple Watch 기반 건설 현장 안전 통신 시스템

신호수는 소음 환경에서 수신호만으로 소통하며, 사각지대에서 가장 빈번하게 사고를 당함.
누군가를 보호하기 위해 존재하는 이들이 가장 보호받지 못하는 환경에 처해있다는 것을 인식

→ 기존 무전기/수신호를 대체할 기술적 해결책 기획

구성원: iOS - 2, Design - 1, PM - 1

흐름도

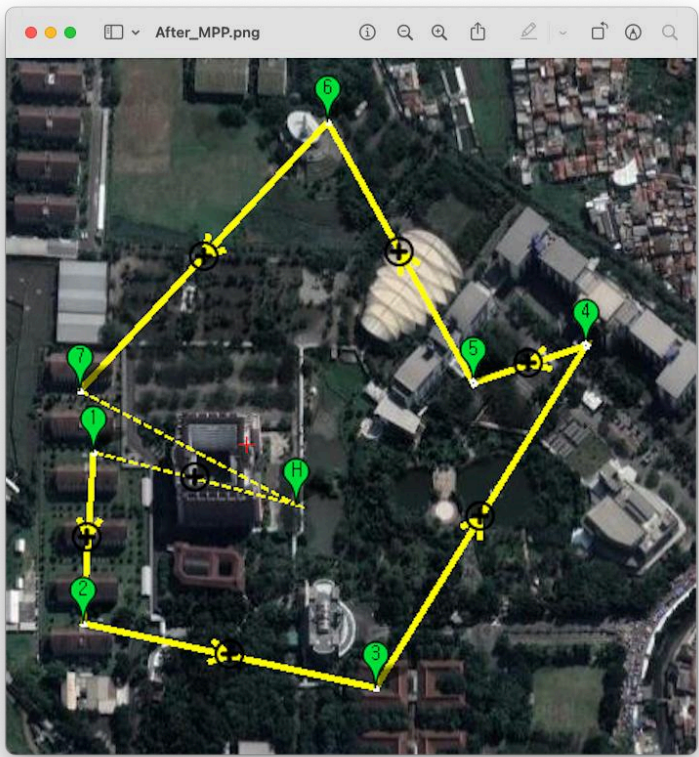


핵심 구현

1. 실시간 수신호 인식 [CoreMotion] - 가속도계로 붐업·붐다운 제스처를 실시간 분류하고, 정지 신호는 AssistiveTouch '손 쥐기' 동작으로 토글
2. 직관적인 신호 전달 [WatchConnectivity · MultipeerConnectivity] - Watch → 신호수 iPhone → 운전자 iPhone으로 신호 즉시 전달
3. 정밀 거리 및 방향 감지 [NearbyInteraction(UWB)] - 기기 간 정밀 거리·방향 측정 + 위험 거리 경고 구현
4. 모든 상호작용 로깅 - 모든 신호·응답·거리 데이터를 타임스탬프와 함께 자동 로깅 → 공공 데이터 자산화

Global Experience

🇮🇩 ‘23 Indonesia, Global Capstone Design in Telkom Univ. [깃허브](#)



배경

인도네시아 Telkom University와의 협업 프로젝트인 '장거리 배송 드론' 개발 중,
자율 비행 효율을 극대화하기 위해 Mission Planner의 Waypoint 데이터를 분석하고 경로 최적화 알고리즘을 설계 및 구현.

구현 내용

Nearest Insertion 알고리즘으로 TSP 해결하는 경로 최적화 도구 개발.
.waypoints 파일에서 위경도 좌표 추출 → 전체 비행 거리 최소화되도록 순서 재정렬.

구성원

드론 구현 및 PID 컨트롤 - 8
Python 프로그램 개발 - 1

🇻🇳 ‘24 Vietnam, Internship at FIMO in Hanoi Univ. [깃허브](#)



배경

하노이 국립대 FIMO 연구소에서 현지 지도 API(WeMap) 기반 러닝 코스 공유 서비스
'Dietnam' PM 및 보조 개발 담당.
구글 맵 사용이 제한적인 현지 환경에서 WeMap을 활용하는 것이 핵심 목표.

구현 내용

WeMap iOS SDK 연동 시 arm64 아키텍처 불일치 빌드 오류 발견
→ SDK 바이너리 직접 분석
→ 구버전 프레임워크 확인
→ 2주 일정 내 SDK 리빌드 불가 판단
→ React 기반 Web App으로 피벗 → 기한 내 MVP 완성.

구성원

Web/App - 2
Design - 1